P23112026090010

DISEÑO DEL PROYECTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES **(15 KVA)**

PROYECTISTA

ING. MOISÉS TAMAYO JIMÉNEZ.

FECHA; **JUNIO 2026**

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR

Edición.	Modificación.	fecha
V 1.0	Proyecto Específico	05/06/2026

Siglas de responsables y Fechas de las Ediciones.

Edición	Objeto e Ed.	Elaborado por:	Fecha Elab.	Revisó:	Fecha Rev.
V 1.0	Proyecto Específico	Ing. Moisés Tamayo Jiménez	05/06/2026		

Elaborado Por: Ing. Moisés Tamayo Jiménez	Revisado Por:
Moisés Tamayo J. M.P.: BL 205-52779	FREDDY ALEJANDRO COVILLA MARTINEZ Ingeniero Interventor PUCC - Proyectos Urbanos y Construcción del Caribe Matrícula Profesional: 06202-119681BLV (FIRMA) M.P.:

INDICE

1. Memoria

1.1. Memoria descriptiva

1.1.1. Preámbulo
1.1.2. Peticionario y Objeto
1.1.3. Emplazamiento
1.1.4. Descripción de la instalación
1.1.4.1. Circuito (s) Origen de MT
1.1.4.2. Instalación de MT
1.1.4.3. Instalación de BT
1.1.4.4. Instalación CT
1.1.4.5. Equipos de medida

1.2. Cálculos justificativos

1.2.1. Cálculos Eléctricos: Regulación y Capacidad
1.2.1.1. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos.
1.2.1.2. Análisis del nivel tensión requerido.
1.2.1.3. Cálculos de regulación MT y BT.
1.2.1.4. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga
1.2.1.5. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía.
1.2.1.6. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).
1.2.1.7. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.
1.2.2. Cálculos Eléctricos: Cortocircuito, Protecciones y PT
1.2.2.1. Análisis de cortocircuito y falla a tierra.
1.2.2.2. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.
1.2.2.3. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente
1.2.2.4. Cálculo de puesta a tierra y estudio de resistividad.
1.2.3. Cálculos Eléctricos: Aislamiento, y protección contra Rayos, Riesgo eléctrico.
1.2.3.1. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.
1.2.3.2. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.
1.2.3.3. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
1.2.3.4. Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1 del RETIE.
1.2.3.5. Clasificación de áreas.

1.2.4. Cálculos mecánicos
- 1.2.4.1. Datos de la Red
- 1.2.4.2. Cálculos mecánicos De Conductores
- 1.2.4.3. Cálculos mecánicos De Postes Auto soportados.
- 1.2.4.4. Cálculos mecánicos De Postes Con Retenida.
- 1.2.4.5. Calculo mecánico de cimentaciones y estudio de suelos

1.3. Documentación para ejecución (Para redes Aéreas)

1.3.1. Red MT
- 1.3.1.1. Vanos ideales de regulación
- 1.3.1.2. Tablas de regulación MT
- 1.3.1.3. Tablas de cimentaciones postes MT
- 1.3.1.4. Tabla de PAT
- 1.3.1.5. Tabla de fusibles

1.3.2. Red BT
- 1.3.2.1. Tablas de cimentaciones postes BT

1.3.3. Centros de Transformación
- 1.3.3.1. Tabla de fusibles
- 1.3.3.2. Tabla de PAT x CT

1.3.4. Poste a Poste materiales a Montar

1.3.5. Poste a Poste materiales a desmontar

1.4. Tramitaciones

1.4.1. Relación de bienes y derechos afectados

1.4.2. Tabla de cruzamientos, paralelismos y paso por zonas

2. Planos

2.1. Plano planta, de situación y emplazamiento.

2.2. Planos De Detalle para validar distancias de seguridad.

2.3. Diagramas Unifilares.

3. Anexos

3.1. Copia de Cédula de Ciudadanía.

3.2. Copia de Tarjeta Profesional.

3.3. Para proyectos específicos de redes abiertas o subterráneas se debe presentar el documento de aprobación del diseño del alumbrado público por parte del Municipio y /o Concesión.

1. Memoria

1.1. Memoria descriptiva

1.1.1. Preámbulo

El presente proyecto se ajusta a lo solicitado por el RETIE y a lo especificado en los proyectos tipos de **Caribe Mar de la Costa S.A E.S.P.** Según aplique:

- Líneas aéreas de media tensión desnuda.
- Líneas aéreas de baja tensión.
- Centro de transformación tipo poste.
- Líneas aéreas de media tensión forradas.
- Líneas Subterráneas de Media y Baja Tensión.

1.1.2. Peticionario y Objeto

Cliente/Dueño del proyecto:
NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE/DUEÑO DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SIMITI.

CÉDULA/NIT DEL CLIENTE/DUEÑO DEL PROYECTO: 890.480.006 -1

TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO CELULAR DEL CLIENTE/DUEÑO DEL PROYECTO: 318 3540171

Promotor:

NOMBRE COMPLETO DEL PROMOTOR: MUNICIPIO DE SIMITI.
Diseñador:

NOMBRE COMPLETO DEL DISEÑADOR:
Ing. Moisés Tamayo Jiménez.

CÉDULA/NIT DEL DISEÑADOR:
73.148.792

CORREO ELECTRÓNICO DEL DISEÑADOR:
motaji@gmail.com

TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO CELULAR
DEL DISEÑADOR: 301 7892889

El objeto del presente documento es la obtención de las autorizaciones administrativas de la conexión del proyecto eléctrico a la red operada por **Caribe Mar de la Costa S.A E.S.P.**

1.1.3. Emplazamiento

En la siguiente tabla se incluye la localización geográfica del proyecto y su categorización según Proyectos Tipo.

Departamento(s)	BOLIVAR
Municipio(s)	SIMITI
Localidad(es)	SIMITI RURAL
Zona	ZONA A
Área	AREA URBANA
Contaminación	CONTAMINACION ALTA

1.1.4. Descripción de la instalación

1.1.4.1. Circuito(s) Origen de MT: SIMITI, S/E SIMITI

1.1.4.2. Instalación de MT:

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA
Tensión nominal de diseño (KV)	(13,2)
Potencia máxima de transporte (MVA)	0.015
Conductor(es)	123.3 AAAC
N° Circuitos	1
Origen	EPE01
Final	EPP06
Longitud Red Aérea (km)	0.081
Longitud Red Subterránea (km)	N/A

1.1.4.3. Instalación de BT:

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA
Tensión nominal de diseño (V)	(220/127V)
Conductores	1X2AWG CU (FASES Y NEUTRO), THHN 90°C
Configuración de la línea de B. T	(SUBTERRANEA USO EXCLUSIVO)
Número de clientes/Tipo	(1)
Longitud Red Aérea (km)	(N/A)
Longitud Red Subterránea (km)	(0,020)

1.1.4.4. Instalación CT:

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR
Potencia	**KVA**	15
Aislante	ACEITE MINERAL	
Tensiones	**Vp**	13200
	Vs	220/127
Tipo de transformador	(CONVENCIONAL – TIPO POSTE)	
Grupo de conexión	Dyn5	
Temperatura de aceite	**°C**	85
Temperatura de devanados	**°C**	85
Bil	**kV**	95
Uz	**%**	3.0

1.1.4.5 Equipos de medida (Tener presente RES CREG 038 de 2014):

Medidor directo tipo 4

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR
Medidor		
Tipo de Medida	**DIRECTA**	
Tensión de servicio	**KV**	0.22
Corriente de servicio	**A**	100
Clase de precisión	**1**	

1.2. Cálculos justificativos

1.2.1. Cálculos Eléctricos: Regulación y Capacidad.

1.2.1.1. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos.

Cuadros de carga

PROYECTO:			**PETAR SIMITI**					**BARRAJE:**				BARRAJE DE 3X225AMP							
DISEÑADOR:								**LOCALIZACIÒN:**				CUARTO TECNICO							
TN-1			12 CTOS 3Ø-5H					**TIPO DE MONTAJE:**				EMPOTRADO EN MURO							
VOLTAJE DE SUMINISTRO:			220 VOLTIOS					**REGULACIÒN:**											
Alambrado		DESCRIPCION	VA			INTERRUPTOR		CTO	BARRAJE			CTO	INTERRUPTOR		VA			DESCRIPCION	Alambrado	
Cond	Ø		A	B	C	Polos	A	No	A	B	C	No	Polos	A	A	B	C		Cond	Ø
								1	•			2	1	20	600			ILUMINACIÓN 1	#12	3/4"
#12	3/4"	ILUMINACIÓN 2		1200		1	20	3		•		4	1	20						
#12	3/4"	BOMBA 1/2 HP			467			5			•	6	1	20			467	BOMBA 1/2 HP	#12	3/4"
#10	3/4"	BOMBA 3 HP	1400			2	20	7	•			8	2	20						
				1400				9		•		10								
#12	3/4"	TOMA CASETA			1500	1	20	11			•	12	2	20						
								13	•			14								
								15		•		16	1	20						
								17			•	18	1	20						
		SUBTOTAL 1	1400	2600	1967							**SUBTOTAL 2**			600	0	467			
		SUBTOTAL 2	600	0	467															
		TOTAL	2000	2600	2434															
CARGA TOTAL EN W:			6.331	**Watt**					**INTERRUPTOR PRINCIPAL:**					3x50 AMP						
CORRIENTE TOTAL EN VA:			7.034	**VA**					**CONDUCTOR ACOMETIDA:**					3X2AWG(Fs)+1X2WG (N)						
CORRIENTE TOTAL:			18,5	**Amp.**					**DUCTO ACOMETIDA:**					1Ø1 1/2"						
CORRIENTE SEGURIDAD x 1,25:			23,08	**Amp.**					**FUENTE DE SUMINISTRO:**					TABLERO GENERAL						

Carga / Circuito	Distorsión (THDi)	Carga Nominal (kVA)	Carga Real con Armónicos (kVA)	Potencia Activa (kW)	Corriente Eficaz Real IRMS (A)
Bomba 3 HP	0,00%	2,80	2,80	2,38	7,35
Bombas 1/2 HP (x2)	0,00%	0,93	0,93	0,79	2,45
Iluminación LED	15,00%	1,80	1,82	1,62	4,78
Toma Caseta	10,00%	1,50	1,51	1,35	3,96
TOTAL SIMULTÁNEO	**6,10%**	**7,03**	**7,06**	**6,33**	**18,50**

CONSOLIDADO DE LA CORRIENTE DEL NEUTRO

Sección	Concepto	Símbolo	Resultado (A)
I. Datos de Entrada	Corriente RMS Total de Línea (Instalada)	Irms,Total	18.50
	Corrientes	∑Imonof	6.93
	THD% I Estimado	THD%I	10.00%
II. Peor Caso 1: Desbalance Extremo	Corriente de Neutro por Desbalance	IN,desb	2.37
III. Peor Caso 2: Armónicos Triplen	Corriente RMS por Fase (Promedio Demanda)	IF,RMS	18.50
	Corriente de 3a Armónica por Fase (IF,RMS×THD%)	I3rd,F	1.85
	Corriente de Neutro por Armónicas (I3rd,F×3)	IN,arm	5.55
IV. Conclusión	**Corriente del Neutro (Diseño)**	**IN,Diseño**	**5.55**

Se selecciona 1 conductor 2 AWG CU para las fases y el neutro

1.2.1.2. Análisis del nivel tensión requerido.

Este análisis se usa cuando el transformador alcanza un valor de potencia igual o superior a 2000 KVA, por lo tanto, en este proyecto no se requiere este análisis.

EL nivel de tensión de servicio indicada en la factibilidad emitida por AFINIA S.A. es de 13.2 KV, el cual cumple con el nivel de trabajo de nuestra maquina estática (Transformador).

Para baja tensión se requieren para los equipos de fuerzas (aires acondicionados, bombas pequeñas) con voltajes nominales de 220 Voltios y equipos livianos luces, toma sencilla para equipos que requieren voltajes a 127 Voltios, los niveles de tensión y sistema tetra filar secundarios de nuestro transformador cumplen con los niveles de tensión de la carga y se ajustan a los normalizados según RETIE y normativa vigente Gas Fenosa.

1.2.1.3. Cálculos de regulación MT y BT.

M.T.
No se realizará cálculo de regulación para MT ya que el transformador se conectará a una red aérea existente, y por ende la regulación del bajante de conexión del CT arrojara un valor de regulación que es despreciable.

B.T.

CAIDA DE TENSION - REGULACION DE VOLTAJE EN BAJA TENSION (220V)

CIRCUITOS TRIFASICOS RED SUBTERRANEA

$\Delta V_{3F} = \sqrt{3} \cdot Z_{EF} \cdot L \cdot I$ = CAIDA DE VOLTAJE

$Z_{EF} = R \cdot \cos\theta + X_L \cdot \text{Sen}\theta$

R = Resistencia a c.a. del conductor
X_L = Reactancia inductiva del conductor
L = Distancia en mt

$\cos\theta = 0{,}9$
$\text{Sen}\theta = 0{,}436$

REGULACIÓN DE TENSIÓN O PORCENTAJE DE CAIDA DE TENSION:

% Regulación = $[\Delta V / V_{FF}]x100$

DATOS INICIALES: CONDUCTOR 2 AWG CU THHN 90°C

V_{FF} =	220	V
X_L =	0,148	Ohm/km
R =	0,623	Ohm/km
Z_{EF} =	0,625	Ohm/km

P	15000	VA	**ΔV** =	0,85	CAIDA DE VOLTAJE
L =	0,02	KM	**% R** =	0,39	REGULACION DE VOLTAJE
I =	39,36	A			CUMPLE: MENOR DEL 3%

PARTIENDO DE QUE LA ACOMETIDA ES 2 AWG CU THHN (FASES Y NEUTRO), SUBTERRÁNEO EN UN (1) DUCTO DE 1 1/2" DE PVC CONDUIT.

NOTA: LA CORRIENTE NOMINAL DEL CONDUCTOR ES A 90°C, PERO SE HACEN LOS CALCULOS DE CORRECION POR TEMPERATURA SUPONIENDO QUE EL CONDUCTOR TIENE UNA TEMPERATURA NOMINAL DE 75°C, YA QUE LAS PROTECCIONES SOLO VIENEN HASTA 75°C DE OPERACIÓN.

EL CALIBRE DEL CONDUCTOR SE OBTUVO TENIENDO ENCUENTA LOS FACTORES DE AJUSTE POR AGRUPAMIENTO Y TEMPERATURA, VER TABLA ACONTINUACION:

NUMERO DE CONDUCTORES PORTADORES DE CORRIENTE	PORCENTAJE DEL VALOR
DE 4 a 6	80 %
DE 7 a 9	70 %
DE 10 a 20	50 %
TEMPERATURA 31–35 C	96 %

- AMPACIDAD DEL CONDUCTOR DE 2 AWG DE COBRE = 115A a 75°C (TABLA 310-6/NTC 2050)
- VERIFICACIÓN: 115Ax0.94 = 108.1A CUMPLE POR CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA EL TRANSFORMADOR SELECCIONADO DE 15 KVA TRIFÁSICO

1.2.1.4. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga.

Para el cálculo de la carga del transformador se tiene en cuenta que la carga definida por los cuadros de cargas del TG, en el ítem 1.2.1.1, con el valor TOTAL de la carga calculada.

Categoría	Concepto	Símbolo	Valor	Unidad	Observaciones / Fórmula
I. SELECCIÓN BÁSICA	Capacidad Nominal Seleccionada	SNOM	15	kVA	Tamaño comercial especificado.
	Factor K Asumido	-	K1	-	Transformador convencional estándar.
	Carga de Demanda Total	SCARGA	07.03	kVA	Máxima demanda total del plano (7.034 VA).
II. ANÁLISIS ARMÓNICO	Distorsión Armónica Total (Corriente)	THDi	10.00	%	Estimado típico para cargas LED y auxiliares.
	Factor de Pérdidas Armónicas	FHL	10.100	-	FHL≈1+(THDi)2
III. CÁLCULO DE DESCLASIFICACIÓN	Factor de Desclasificación (Derating)	DF	9.950	-	Límite térmico por armónicos (IEEE C57.110).
	Capacidad Efectiva Desclasificada	SNOM′	14.93	kVA	SNOM′=SNOM×DF
IV. MARGEN Y CONCLUSIÓN	Margen de Capacidad	SMARGEN	7.90	kVA	Reserva neta disponible (SNOM′−SCARGA).
	Conclusión de Idoneidad	**-**	**ADECUADO**	**-**	**El equipo cumple holgadamente y tiene reserva.**

Por lo tanto, se instalará un transformador de distribución de 15 KVA trifásico Convencional con refrigeración en aceite natural y disipación de calor en aire natural **ONAN**, con tensiones normalizadas a 13200/220/127 voltios.

TRANSFORMADOR DE:	**15 KVA-13200/220/127V**
FACTOR DE POTENCIA:	0.9
CARGA TG:	7.060 VA
CORRIENTE TG:	18,50 A
CORRIENTE NOMINAL:	39,36 A
CORRIENTE DE DISEÑO (1,25 Itg):	23,12 A
CORRIENTE DE DISEÑO (1,25 In):	49,20 A
INTERRUPTOR PRINCIPAL:	**3x50 A**
CONDUCTOR ACOMETIDA:	1X2 AWG CU THHN (FASES Y NEUTRO), CU 90°C
DUCTO DE ACOMETIDA:	1X1 1/2" CONDUIT PVC.
ACOMETIDA SUBTERRÁNEA:	20 mts.
ACOMETIDA AEREA:	N/A.
TOTAL, ACOMETIDA:	20 mts.

1.2.1.5. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía.

I). CALCULO ECONOMICO DE CONDUCTORES

Para evaluar el cálculo económico de los conductores se evaluará inicialmente el precio de la inversión realizada del cableado con un calibre y material determinado en las partes críticas y se hará la comparación con el costo de las pérdidas de energía proyectada a 15 años; seguidamente se presentará una alternativa para el cableado con otro calibre y/o material que satisfaga las condiciones técnicas para la misma instalación y se comparan los valores finales de inversión y ahorro en el tiempo para que se haga una final escogencia de acuerdo con las condiciones convenientes en forma técnica y económica.

CIRCUITO	CALIBRE	DISTANCIA (m)	PÉRDIDAS (KW)	Tiempo Promedio Funcionamiento (horas/dias)	Promedio Perdida Funcionamiento (Kwh/Mes)	Valor $ (Kwh)	Costo Perdidas ($-Mes)	Costo Perdidas ($-Año)	Diferencias del Cu Vs Al
Acometida principal	CU 2	20	0,00739	18	3,99	$ 1.029,00	$ 4.104	$ 49.249	$ 2.609
Alternativa acometida ppal	AL 1/0	20	0,00778	18	4,20	$ 1.029,00	$ 4.321	$ 51.858	

Se eligió conductor de cobre por tener menores pérdidas de energía debido al efecto joule a pesar una inversión inicial mayor.

1.2.1.6. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, candeletas, etc.).

Para la acometida principal de Baja Tensión del Transformador al Tablero TG se ha determinado que consta de cables calibres 1xN°2 AWG THHN EN COBRE por fase + 1xN°2 AWG THHN EN COBRE para el Neutro, los que serán tendidos en UN (1) ducto PVC subterráneo de 1 1/2”

Ocupacion de ductos

Cable Monopolar

N°	Calibre	Aislante	Cantidad	Diametro* mm	Area por cable mm2	Total Grupo mm2
1	2	THW 600 V	4	10,46	85,93	343,73
2	8	THW 600 V				
3	8	THW 600 V				
4	8	THW 600 V				
5	8	THW 600 V				

Area Total **343,73** **mm2**

Tipo de Ducto:

Tubo de PVC Rigido, Sch. 40 y tubo de PE-AD

Diametro:

1 1/2 Pulgadas

Diametro** 40,4 mm

Diámetro mínimo recomendado **Area Total** **1281,90 mm2**

1 1/4 "

Max. Ocupacion **40,00%** **Ocupación** **26,81%**

**Fabricante del cable: Aralven*

*** Según tabla del CEN 2004*

1.2.1.7. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.

F). CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Voltaje	220
FASES	3

TRAMO		LON	CALIBRE	Resistencia	Conductores	Demanda	Corriente	PERDIDA EN KW			
I	F	Kmts	AWG	ohm/Kmts	por fase	Kw	Amp	Tramo	%	% Total	
T/DOR	TG	0,02	CU 2	0,623	1	6,330	18,50	0,007	0,117	0,117	Acometida principal
T/DOR	TG	0,02	AL 1/0	0,656	1	6,330	18,50	0,008	0,123	0,123	Alternativa acometida principal

1.2.2. Cálculos Eléctricos: Cortocircuito, Protecciones y PT.

1.2.2.1. Análisis de cortocircuito y falla a tierra.

Parámetro	Valor Trifásico	Valor Monofásico (0)
Potencia de C.C. (Scc)	359.014 MVA	79.121 MVA
Corriente de C.C. (Icc)	15.020 kA	9.931 kA
Resistencia (R)	0.177Ω	0.280Ω (R0)
Reactancia (X)	0.556Ω	1.459Ω (X0)
Relación X/R	3.14	5.21

- CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA MT:

El operador de Red en su diagrama de punto de conexión entrega una corriente de cortocircuito monofásico de 9,931kA (Icc), Para la red de Media Tensión.

- CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA BT:

TR – 15 KVA

$$I_{cc} = \frac{I_n}{Z} x100 = \frac{39.36}{3.0}\ x100 = 1{,}312\ KA$$

1.2.2.1. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes en baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.

- CÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE EN BT:

TR – 15 KVA

$$Ip = \frac{KVA}{\sqrt{3}\ x\ V_{LL}} x1{,}0 = \frac{15000}{\sqrt{3}\ \ x\ 220} x1{,}25 = 49{,}20A$$

Se selecciona Protección Totalizadora de 3x50 A.

Los Cálculos de Coordinación de Protecciones Secundarias para circuitos de Tableros de Distribución. Para lo cual se tiene en cuenta que las protecciones en BT son Interruptores termomagnéticos automáticos que cumplen normas de RETIE, NTC, Iso 9000, IEC, UL y otras.

Coordinación de protecciones para el Interruptor Totalizador de 3x160 Amperios.

Tipo: Fijo
In = 50 A
Icc= 25 KA

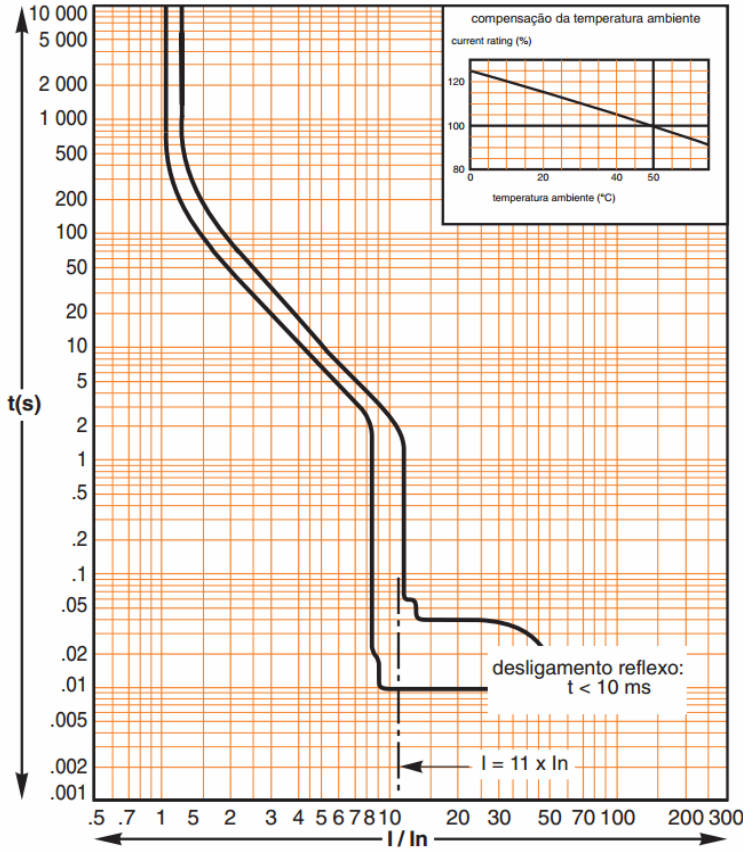


GRAFICO TIEMPO – CORRIENTE DEL INTERRUPTOR

Inom = 50 Amperios AC

El valor de las Corrientes de Cortocircuito obtenidas para el tablero General, donde la corriente de Cortocircuito de Fases calculada es de 1,312KA (26,24 veces la corriente nominal), por tanto, este interruptor de 50 A, se disparará antes (0,01 Seg) de que se afecte el circuito aguas arriba de éste.

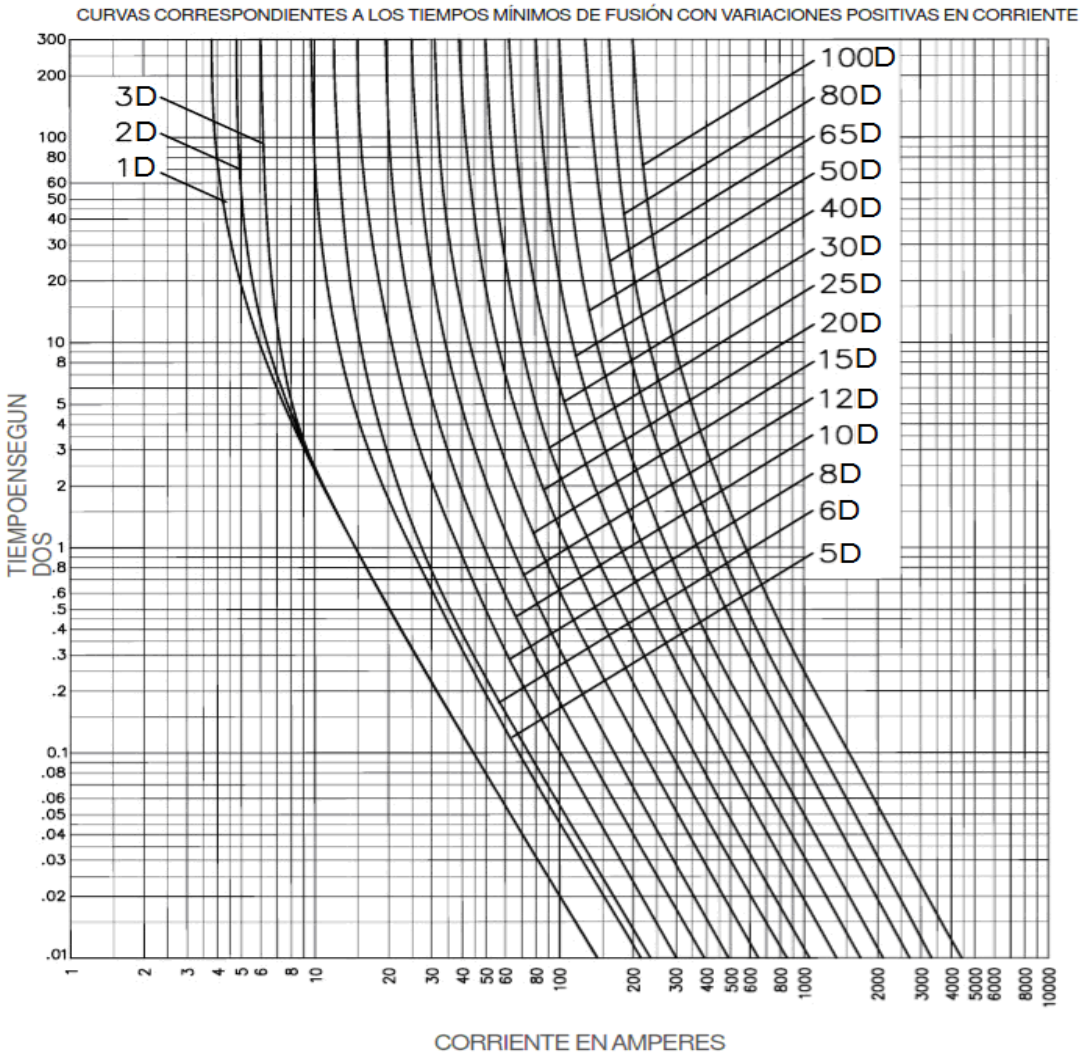
Por tanto, esta protección Sí cumple con sus valores seleccionados para Coordinación de Protecciones.

- CÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE EN MT:

TR – 15 KVA

$$Ip = \frac{15000}{\sqrt{3}\ x\ 13200} x\ 1{,}1 = 0{,}72A$$

Se selecciona Fusible Tipo “D” de 1 A.



- Para una corriente Iccs en BT = 1,312 KA, la corriente de cortocircuito en el primario es de Iccp = 21,87A
- Según la curva del fusible, este se funde a los 0,4 Seg. lo que garantiza que el fusible no operara antes de dispararse el Breaker de 50A

1.2.2.2. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente.

Dimensionamiento tecnico del conductor de B.T.

Dimensionamiento tecnico del conductor de B.T. es aquel que aplica los requisitos de la norma NCh Elec. 4/2003- instalaciones de consumo de baja tension. Los requisitos de la norma consideran:

* Seccion nominal minima del conductor
* Capacidad de transporte de conduccion de corriente del conductor en regimen permanente
* Caida de tension del conductor
* Proteccion del conductor contra sobrecarga
* Proteccion del conductor contra cortocircuito

1. Calculo de la seccion minima del conductor en B.T.

la seccion minima de conductoresen B.T. esta definida por la corriente de cortocircuito en B.T.

Icc3f	1,312	KA	Coriente de cotocircuito secundaria
t	0,15	s	Tiempo de despejo de la falla
K	115		Constante de CU con aislamiento PVC

$$S = 1000 \times Icc3f \times \sqrt{t} / K$$

S	4,42	mm2

SE SELECCIONA 1 CONDUCTOR No. 2 AWG CU THHN POR CADA FASE Y NEUTRO
PROTECCION 3X100A

CALIBRE	CONDUCTORES POR FS	TIPO	DUCTO	R (Ω/km)	Xl (Ω/km)	FP	Senθ
2	1	CU THHN	1 1/2"	0,623	0,148	0,9	0,44

CORRIENTE (A)	AMPACIDAD (A)	AMPACIDAD CORREGIDA (A)	PROTECCIÓN	VOLTAJE (V)	LONGITUD (m)	% REGULACIÓN PROPIA
39,37	115	108,10	3 x50A	220	20	0,39

Debido a que el mayor nivel de cortocircuito siempre se desarrolla en los devanados de baja tensión. Este valor de área de conductor mínima comparado con el calculado para la acometida principal que tuvo un valor de 1 X 2 AWG POR FASE (33,62 mm2), con lo cual concluimos que el valor de conductor mínimo queda superado ampliamente.

A su vez se escogerá utilizando esta referencia y la indicada por la NTC 2050 (primera actualización) un conductor bajante para BOUNDING, CONEXIÓN de malla de tierra y bajante de pararrayos NO menor a 2 AWG (33,62 mm2).

1.2.2.3. Cálculo de puesta a tierra y estudio de resistividad.

El personal que realizó estas actividades dispuso de los equipos de protección necesarios en función de la naturaleza de los riesgos. Los trabajos se realizaron con equipos de alta tecnología y en buen estado, lo cual permitió realizar el trabajo bajo condiciones de seguridad tanto para los operadores como para el cliente.

El equipo de medición utilizado fue:

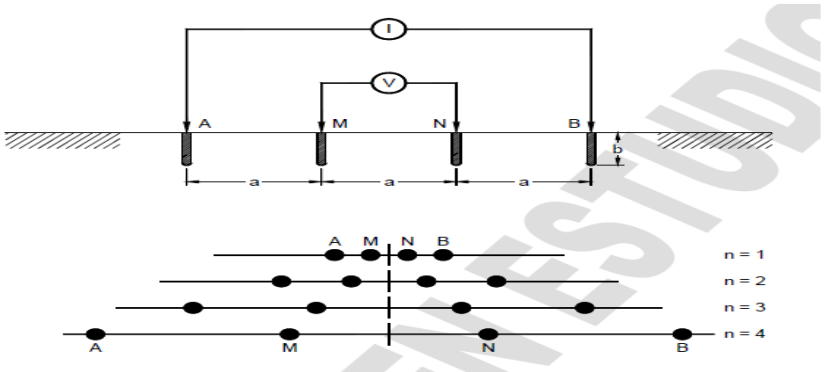
Marca	Modelo
Metrel	MI 2088



La medida de la resistividad del terreno se realizó por el
método tetraelectródico de Wenner recomendado por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Método de Wenner:

Se disponen 4 electrodos en línea recta y equidistantes una distancia a, simétricamente respecto al punto en el que se desea medir la resistividad del suelo.



Eje 1- 1-2-3 metros.





CÁLCULO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA

Malla de Puesta a Tierra rectangular o cuadráda A x B mts, electrodos en vertices de 5/8" x 2,40 mts y Cable de Cobre desnudo.
Resistividad del terreno igual a resistividad superficial del terreno.

Resistividad del terreno (Ω/m)	ρ	=	15,68	
Corriente de falla (kA)	If	=	15,020	Suministrado por el Operador de RED
Tiempo de despeje de falla (ms)	t	=	150	
numero de varillas	nv		4	
Calibre del conductor Nº AWG	Nº	=	4/0	
Diámetro del conductor de Malla de PT (mts)	d	=	0,01341	
Longitud de la Malla (mts)	A	=	5	
Ancho de la Malla (mts)	B	=	5	
Espaciamiento entre conductores (mts)	D	=	5	
Número de conductores de longitud A	n	=	2	
Número de conductores de longitud B	m	=	2	
Longitud total del conductor de la Malla (mts)	Lc	=	20	
Profundidad de la Malla (mts)	h	=	0,5	

Cálculo de Tensiones de paso y contacto máximas permitidas por cuerpo humano (personas de 50 kg):

Resistencia promedio del cuerpo humano (Ω)	R_H	=	1000	Tensión máxima de contacto	Et	=	306,56 V
Factor de reducción (resistividades iguales)	C	=	1	Tensión máxima de paso	Es	=	327,69 V

Cálculo de Tensiones de paso y contacto máximas permitidas por cuerpo humano (personas de 70 kg):

Resistencia promedio del cuerpo humano (Ω)	R_H	=	1000	Tensión máxima de contacto	Et	=	414,91 V
Factor de reducción (resistividades iguales)	C	=	1	Tensión máxima de paso	Es	=	443,51 V

Cálculo de la resistencia de la Malla:

Rádio del conductor de la Malla (mts)	r	=	0,006703	Resistencia de PT de un conductor	R_S	=	3,89 Ω
Espaciamiento entre conductores = F x D	E	=	5,00	Resistencia de interferencias mutuas	R_A	=	0,41 Ω
Factor de espaciamiento	F	=	1,00				
				Resistencia total de un conductor	R_C	=	4,30 Ω
				Resis. De n conductores de long. A	R_{Cn}	=	2,15 Ω
Se repite el procedimiento anterior para determinar la resistencia de los conductores transversales de unión de longitud B							
Rádio del conductor de la Malla (mts)	r	=	0,006703	Resistencia de PT de un conductor	R_{SU}	=	3,89 Ω
Espaciamiento entre conductores = F x D	E	=	5,00	Resistencia de interferencias mutuas	R_{AU}	=	0,41 Ω
Factor de espaciamiento	F	=	1,00	Resis. Mutua de component. de unión	R_{AM}	=	0,82 Ω
				Resistencia total de un conductor	R_{CU}	=	4,72 Ω
				Resis. De n conductores de long. B	R_{Cm}	=	2,36 Ω
				Resistancia Total de la Malla de PT	R	=	**1,13 Ω**
							menor que 10 ohmios

Cálculo de Tensiones de paso y contacto reales:

Longitud para mallas con varillas perimetrales	L	=	34,4	Tensión de contacto real	Et_{real}	=	4,29 V
Longitud de varillas periféricas	Lr	=	2,40	Tensión de paso real	Es_{real}	=	3,01 V
Corriente máxima disipada por la Malla	Ig	=	15,02				
Fracción de corriente de falla que disipa la Malla, considerando que el resto se disipará en mallas vecinas.	Sf	=	1				
Factor de decremento o corrección I simétrica	Df	=	1				
Factor de proyección, futuras ampliaciones	Cp	=	1				
Coeficiente de irregularidad del terreno.	Ki	=	1,0000				
Para mallas rectangulares con retículas cuadrádas	N	=	2,00				
Coeficiente de contacto. Para mallas entre 0,25 y 2,5 mts	Ks	=	0,4398				
Coeficiente de contacto	Km	=	0,6261				
Kii elegido	Kii	=	1				
Para mallas con varillas a lo largo del perímetro o con varillas en las esquinas y toda el área de la malla	Kii_a	=	1				
Para mallas sin varillas o pocas y ninguna en las esquinas	Kii_b	=	0,2500				
	Kh	=	1,2247				
	h_o	=	1				

Cálculo de elevación potencial de Tierra GPR:

GPR = 16,90

Verificación del Diseño de la Malla de Puesta a Tierra:

Un diseño final de una Malla de Puesta a Tierra satisfactorio, será el que cumpla con las condiciones que se enuncian mas abajo. En caso de no ser así, se recomienda rediseñarla aumentando varillas, incrementando su longitud y/o aumentando el calibre de los conductores que componen la Malla de Puesta a Tierra.

GPR	**< =**	**Et**
16,90	**< =**	**306,56**
Et_{real}	**< =**	**Et**
4,29	**< =**	**306,56**

1.2.3. Cálculos Eléctricos: Aislamiento, y protección contra Rayos, Riesgo eléctrico.

1.2.3.1. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.

Comprende la selección de la soportabilidad eléctrica de un equipo y su aplicación en relación con las tensiones que pueden aparecer en el sistema en el cual el equipo será utilizado, teniendo en cuenta las características de los dispositivos de protección disponibles, de tal manera que se reduzca a niveles económicos y operacionalmente aceptables la probabilidad de que los esfuerzos de tensión resultantes impuestos en El transformador de potencia causen daño al aislamiento o afecten la continuidad del servicio. Utilizaremos las normas IEC60099-4 para este estudio.

BIL: Nivel Básico de Aislamiento, es la Tensión soportada al impulso atmosférico, el cual caracteriza el aislamiento del equipo en lo que se refiere a pruebas.

BSL: Nivel Mínimo de Impulso de Maniobra, es la Tensión soportada al impulso tipo maniobra, el cual caracteriza el aislamiento del equipo en lo referido a pruebas.

Factor de Seguridad: Son relaciones entre las tensiones soportadas con impulsos tipo maniobra o atmosféricos y las tensiones máximas encontradas.

Tensión Máxima: Es la máxima tensión eficaz fase-fase que se puede presentar durante operación normal en cualquier momento y en cualquier punto del sistema.

NPR: es el Nivel de Protección para Impulso tipo Rayo. El NPR de un DPS de Óxido de Zinc es considerado para efectos de coordinación de aislamiento como el mayor entre los siguientes valores:

* Tensión máxima residual para impulsos de corriente dividido en 1.15.

* Tensión máxima residual para impulsos atmosféricos a la corriente nominal de descargas (10 KA - 20 KA).

Las descargas atmosféricas muy cercanas al DPS pueden producir ondas de corriente con pendientes muy pronunciadas, para lo cual se puede considerar un 10% adicional a la tensión residual de corriente de 10 KA.
NPM: es el Nivel de Protección para Impulso de Maniobra. Se obtiene así:

* Para sistemas con tensión residual máxima menor de 145 KV, el impulso de corriente de maniobra (30/60 ms) es de 0.5 KA.

CALCULO DE NIVELES DE AISLAMIENTO

Cálculo del NPR.

Equipo: DPS, pararrayo tipo óxido de zinc autovalvulante para nivel de tensión 15 KV.

Según se expuso anteriormente, el cálculo del NPR se determina de los datos obtenidos de la tensión residual para el equipo en estudio, el cual usa el valor de 45.1 KV, para un impulso de 10 KA.

Como factor de seguridad optamos por 1.1, por lo tanto se determina NPR= 1.1 * 45.1 = 49.61 KV.

NPR = 49.61 KV

Cálculo del NPM.

Para tensiones <145 KV, se trabaja con impulsos de corrientes de 0.5 KA, para ondas de 30/60 ms, para lo cual se encuentra un valor de 35.5 KV.

NPM = 35.5 KV

Cálculo del BIL.

BIL = 1.4 NPR para tensiones < 52 KV

BIL = 1.4 * 49,61 = 69,45 KV

BILn= 95 KV BIL normalizado

Cálculo del BSL.

BSL = 0.83 * BIL para transformadores en aceite.

BSL = 0.83 * 95 = 78.85 KV

BSL = 79 KV

A continuación, presentamos los datos técnicos del DPS seleccionado.

DATOS TÉCNICOS DEL DPS PARA 15 KV	
Tipo: DAH-15	
Marcas típicas: TYCO, CELSA, JOSLYN	
Norma	RETIE, IEC-60099-4, IEEE C62.11 -05
Tipo/Tecnología del descargador:	Autovalvulante, Oxido de Zinc, uso exterior
Máxima Altitud de instalación	3.000 m
Frecuencia	60 Hz
Tensión de servicio de la red MT	13,2 KV
Tensión máxima de servicio entre fases	14.6 kV
Conexión de tierra	puesto a tierra rígidamente
Nivel de aislamiento del equipo que se protege BIL	95 kV
Tensión nominal del pararrayos	**10 kV**
Tensión de operación continua (COV)	7,62 kV
Intensidad nominal de descarga con onda 8/2Ous	**10 kA**
Intensidad de descarga para onda de larga duración (2 ms)	250 A
Intensidad de cortocircuito (0.2 s)	21 kA
Máxima tensión residual con corrientes de descarga:	
* 5kA 8/20us	42,1 kV
* 10 kA8/20us	45,1 kV
* 20 kA 8/20us	49,8 kV
Nivel de aislamiento a frecuencia Ind. (1 min. húmedo) Zno completo	45 kV
Nivel de aislamiento a impulso atmosférico Zno completo	70 kV
Distancia de fuga, mm	329 mm
Número de unidades	3
Peso	1,25 kg
Altura	212 mm
Color de la envolvente	Gris/ negra

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio y los datos de Coordinación de Protecciones hacemos la selección del Seccionador Cortacircuitos:

DATOS TÉCNICOS DEL SECCIONADOR CORTACIRCUITOS PARA 15 KV	
Gama: IX-100-27	
Marcas típicas: CELSA, MELEC	
Norma	NTC2157, IEC62271
Tipo/Tecnología:	Apertura monopolar, en aire con cañuela deslizable
Frecuencia	60 Hz
Tensión Nominal	**13.2 KV**
Tensión máxima de servicio entre fases	27 kV
Nivel de aislamiento del equipo BIL	95 kV
Corriente Nominal	**100 A**
Corriente de Cortocircuito	12 kA
Elemento de apertura	Cañuela portafusible girable
Tipo de fusible	D
Correinte de servicio (A)	27,56
Corriente de diseño tsegún norma 450-3.a.1 de NTC 2050, (A), (125% Inonm)	7,0
Valor fusible comercial (A)	7,0
Distancia de fuga, mm	580
Número de unidades	3
Aislante	Aire
Peso	5,2 kg
Altura, mm	426
Material del aislador envolvente	Porcelana
Color de la envolvente	Gris
Contacto Superior:	Acero Inoxidable/bronce
Herrajes	Tipo B, galvanizados en caliente
Bornes de Conexión	Cobre estañado

1.2.3.2. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.

CALCULOS DE LOS NIVELES DE RIESGO ANTE DESCARGAS ATMOSFERICAS NORMA NTC 4552			
NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
DIRECCION:	SIMITI RURAL		
NOMBRE DEL CIENTE:	MUNICIPIO DE SIMITI		
CIUDAD ANALIZADA	Cartagena	DENSIDAD DE LAS DESCARGAS DDT	2
CARACTERISITICAS DE LA EDIFICACION ESTUDIADA			
LARGO DE LA EDIFICIÓN (FRENTE):	22	METROS	
ANCHO DE LA EDIFICIÓN (FONDO):	12	METROS	
AREA TOTAL EN M²	264	METROS CUADRADOS	
ALTURA DEL EDIFICIO EN MTS	6	Area< 900 Mts², Altura< 25 Mts	
INDICADORES DE RIESGO EN FUNCION DEL TIPO DE ESTRUCTURA			
INDICADOR DE RIESGO EN FUNCION DEL USO	Pequeña y Median…		40
INDICADOR DE RIESGO EN FUNCION DE LA ESTRUCTURA	MIXTA		20
INDICADOR DE RIESGO EN FUNCION DEL AREA Y LA ALTURA	Area< 900 Mts², Altura< 25 Mts		5
INDICADOR DE GRAVEDAD			65
CORRIENTE ABSOLUTA DE PICO PROMEDIO I(abs):	20<=I(abs) <40		
INDICES DE GRAVEDAD			
PARAMETROS DEL RAYO	BAJA		
INDICE DE GRAVEDAD IG	BAJA		
NIVEL DE RIESGO	BAJA		
ACCIONES A TOMAR	Instalar Sistema de protección interno para Acometidas Aereas o DPS. Construir puesta a tierra según NTC 2050 - IEEE 1100		
Programa desarrollado por: Ingeniero Gustavo Adolfo García Chávez MP 76205-16600 Análisis desarrollado por el Ingeniero: *Gustavo Adolfo García Chávez* *Mat. Prof. 76205-16600*			

Por lo tanto, no es requerido un SISTEMA INTEGRAL DE PROTECION CONTRA RAYOS

ANALISIS DE RIESGO POR RAYOS SOBRE ESTRUCTURAS EPP01 A EPP03

Para la evaluación del nivel de riesgo por rayos se debe seguir la metodología establecida en el RETIE en el numeral 9.2 Evaluación del nivel de riesgo, utilizando como referencia la siguiente matriz de riesgo:

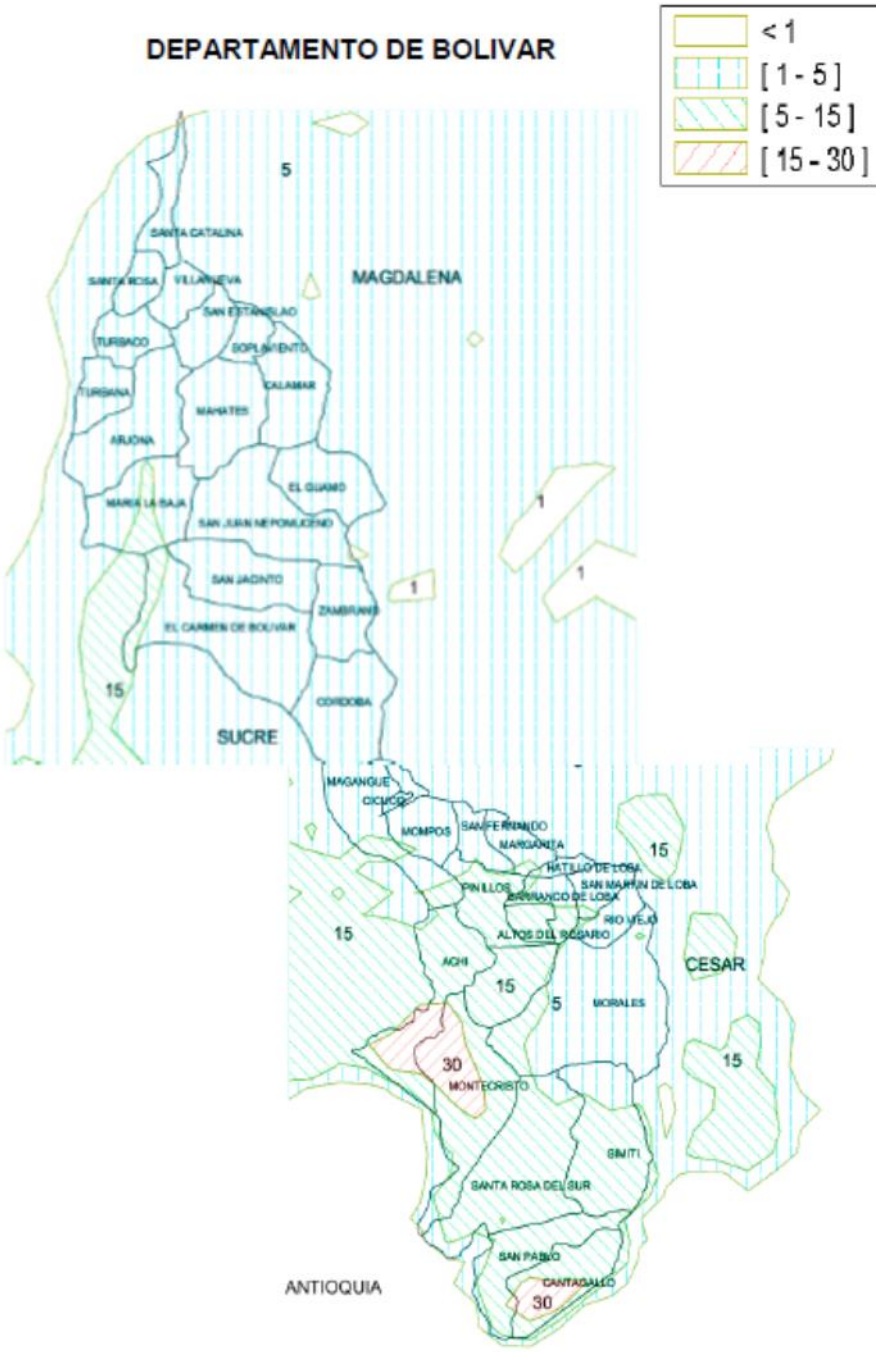
Figura 21 – Matriz de riesgo de descargas atmosféricas

Figura 21 – Matriz de riesgo de descargas atmosféricas

ÍNDICES DE GRAVEDAD	Resistividad [Ω.m]		FRECUENCIA E DRT <1	D DRT 1 - <5	C DRT 5 - <15	B DRT 15 - <30	A DRT >30
	>500	1	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	200 - 500	2	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	100 - 200	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	25 - 100	4	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	<25	5	MUY BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO

Evaluador: _____ MP: _____ Fecha: _____

En el anexo A.1.3 se muestran los mapas que relacionan la densidad de rayos a tierra (DRT) a una región determinada. Si un proyecto involucra varios DRT, se toma el DRT más alto, para ser aplicado en la matriz de riesgo.


DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
< 1
[1 - 5]
[5 - 15]
[15 - 30]
MAGDALENA
SUCRE
ANTIOQUIA
CESAR
SANTA CATALINA
SANTA ROSA
VILLANUEVA
SAN ESTANISLAO
TURBACO
SOPLAVIENTO
CALAMAR
TURBANA
MAHATES
ARJONA
EL GUAMO
MARIA LA BAJA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JACINTO
ZAMBRANO
EL CARMEN DE BOLIVAR
CORDOBA
MAGANGUE
CICUCO
MOMPOS
SAN FERNANDO
MARGARITA
HATILLO DE LOBA
PINILLOS
SAN MARTIN DE LOBA
BARRANCO DE LOBA
RIO VIEJO
ALTOS DEL ROSARIO
AGUACHICA
MORALES
MONTECRISTO
SIMITI
SANTA ROSA DEL SUR
SAN PABLO
CANTAGALLO
5
1
15
30

La resistividad del terreno debe ser medida utilizando los procedimientos establecidos en la IEEE St 80. 2010. En los proyectos que involucren transformadores se debe hacer la medición en el lugar en el que se proyecte la instalación de cada transformador. En aquellos proyectos que no involucren la instalación de transformadores, se debe hacer una medición al menos cada 500 a 1000 metros.

Luego de identificar el nivel de riesgo, el cual dio **BAJO**, se deben tomar las medidas correctivas, tomando como referencia las siguientes acciones de control de riesgo:

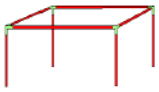
Nivel de riesgo Bajo:

- Diseño y configuración de SPT según el capítulo 7 de "Cálculo del sistema de puesta a tierra (PAT)"

Estas acciones de control de riesgo asumen que el diseño cumple con todos los preceptos de este proyecto tipo y toda la normatividad aplicable. En todos los casos se deben seguir las recomendaciones de la guía Std IEEE 1410-1997 - Guide for Improving the Lightning Performance of Electric Power Overhead Distribution Lines.

Debido a que la resistividad aparente del terreno es menor a 28 ohmios metros de acuerdo con la tabla 10 capítulo 7 de "Cálculo del sistema de puesta a tierra (PAT)" se utilizara electrodos de difusión vertical para el sistema de puesta a tierra de cada estructura y de los centros de transformación

Tabla 10 - Configuraciones PAT de acuerdo a Resistividad Aparente del Terreno

Tipo de electrodo	Configuración		Columna A
	Nombre	Diagrama	Valores máximos de resistividad aparente del terreno (ρ= Ωm)
CopperClad Steel	Electrodo de Difusión Vertical		28
	Anillo (r=1,0m)		58,6
	Cuadrada con 4 electrodos de difusión (lado d = 3m)		84
Acero Austenitico	Electrodo de Difusión Vertical		28

1.2.3.3. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.

Para evaluar el grado de riesgo de tipo eléctrico, aplicaremos la matriz de análisis de riesgo establecida en RETIE de agosto 30 de 2013.

RIESGO A EVALUAR:	Electrocución	por	Contacto directo	(al) o (en)	Tableros de BT
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x]	REAL [ ]	FRECUENCIA				
		E	D	C	B	A
		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa

CONSECUENCIAS										
En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa							
Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Daño de equipos	por	Cortocircuito	(al) o (en)	Tableros de BT
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x]	REAL [ ]				FRECUENCIA				
					E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
CONSECUENCIAS	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Electrización	por	Electricidad estática	(al) o (en)	Superficies metálicas
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x]	REAL [ ]				FRECUENCIA				
					E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
CONSECUENCIAS	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Pérdida/graves daños en bienes	por	Rayos	(al) o (en)	servicios de energía
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x]	REAL [ ]					FRECUENCIA				
						E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
CONSECUENCIAS	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Incendio	por	Sobrecarga	(al) o (en)	circuitos ramales
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x]	REAL [ ]					FRECUENCIA				
						E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
CONSECUENCIAS	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Electrización	por	Tensión de paso	(al) o (en)	subestación
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x]	REAL [ ]	FRECUENCIA

							E	D	C	B	A
		En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
C O N S E C U E N C I A S		Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
		Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
		Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
		Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
		Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

Los conceptos evaluativos se han plasmado en la siguiente tabla, que define también la forma como se valoran las actividades de riesgos.

RIESGO	VALORACION	NIVEL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Tensiones de paso de contacto y transferidas	Gravedad moderada y Freq Ocasional	Medio	Sistema de puesta a tierra
Choque eléctrico por contacto con partes energizadas	Gravedad severa ocasional - posible	Alto	Señalización, equipo de protección personal, protecciones eléctricas diferenciales, conservar distancias de seguridad. Cumplir las 5 reglas de oro.
Choque eléctrico por descargas atmosféricas	Gravedad severa ocasional - posible	Alto	Precaución al trabajar con mal tiempo
Incendio por cortocircuito o sobrecarga	Gravedad severa freq remota - improbable	Medio	Coordinación de protecciones, mantenimiento período
Lesiones osteomusculares, magulladuras, heridas ocasionadas por manejo de herramientas	Gravedad moderada y Freq Ocasional	Medio	Uso de elementos de protección personal, supervisión, pausas activas
Incidentes con vehículos en vía pública anexa	Gravedad moderada y Freq Ocasional	Medio	Demarcación del área de trabajo, supervisión

1.2.3.4. Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1 del RETIE.

Este análisis se usa cuando el sistema alcanza un valor de potencial de trabajo igual o superior a 57,5 KV o en su defecto se realiza un tendido de línea de transmisión con dichos valor de tensión, donde se analiza los niveles de campos electromagnéticos en la servidumbre de la línea y edificaciones circundantes, por lo tanto y según el artículo 14,4 del Retie actualización 2013, no se realizara la valoración de campos electromagnéticos para este proyecto teniendo en cuenta de que el circuito de conexión de media tensión se encuentra lejano a la edificación de diseño y el la edificación no se realizan trabajos con combustibles flamables.

1.2.3.5. Clasificación de áreas.

Se establecerá el maquillado de la zona de tableros de distribución interna en la edificación como de alto riesgo de descargas a tierra, para las demás áreas, solo se denotarán con simbología de riesgo los tableros internos en cada zona.

1.3.1. Cálculos mecánicos (Para Redes Aéreas)

Nota: para calcular los esfuerzos mecánicos sobre la estructura EPP01, se realiza corte en el tramo existente desde las estructuras EPE0A, EPE0B y se analizan como estructuras fines de línea con retenidas

DATOS INICIALES DE LA RED DE M.T.													ZONA	A	AREA	RUR	NO DE CONDUCTORES		
MTBT :				MT/BT 2017															
TENDIDOS					EQUIPOS			COORDENADAS			POSTE			CIMENTACION		ARMADOS MT			SEGUND ARMADO MT
No. Apoyo	Tipo de Apoyo	Cantones	CONDUCTOR	TIPO TENSE	TRAFO 1	TRAFO2	INT	X	Y	Z	Altura CR Poste	No Postes	ORIGEN	TIPO	TERRENO	# Perfor	TIPO DE ARMADO	No. Fases	No. Apoyo
EPE0A	FL	I	312AAAC	NORMAL	75,00T	0,0		58356549877,93	13122391697,44		14 / 1030	1	E	C	NORMAL	2	HORIZONTAL	3	EPE0A1
EPP01	AL		312AAAC	NORMAL	112,5T	0,0		58356549888,10	13122391707,94		14 / 1030	1	N	C	NORMAL	2	HORIZONTAL	3	EPP01A
EPE0B	FL	F	312AAAC	NORMAL	112,5T	100,0M		58356549898,21	13122391718,51		14 / 1030	1	E	C	NORMAL	2	HORIZONTAL	3	EPE0B1
EPE0A1	FL	I	312AAAC	NORMAL	75,00T	0,0		58356549877,93	13122391697,44		14 / 1030	1	E	C	NORMAL	5	HORIZONTAL	3	
EPP01A	AL		312AAAC	NORMAL	112,5T	0,0		58356549888,10	13122391707,94		14 / 1030	1	N	C	NORMAL	5	HORIZONTAL	3	
EPE0B1	FL	F	312AAAC	NORMAL	112,5T	100,0M		58356549898,21	13122391718,51		14 / 1030	1	E	C	NORMAL	5	HORIZONTAL	3	

VANOS IDEALES DE REGULACION DEL CONDUCTOR EN M.T.											
Cantón No.	Apoyo Inicial	Apoyo Final	Longitud Cantón (M)	Vano de Regulación (M)	Tense de Flecha Máxima (daN)	Tense de Flecha Mínima (daN)	Flecha Máxima (m)	Flecha Mínima (m)	Parámetro de Flecha Máxima (m)	Parámetro de Flecha Mínima (m)	Flecha Máxima (m)
1	EPE0A	EPE0B	29,2	14,6	42,6	532,2	0,3	0,0	95,9	1198,8	0,3
2	EPE0A1	EPEOB1	29,2	14,6	42,6	532,2	0,3	0,0	95,9	1198,8	0,3

CÁLCULO DE EOLOVANOS Y GRAVIVANOS					
No. Apoyo	No de Cantón	Conductor	Eolovano (m)	Gravivano (m)	
				Hipótesis de Viento	Hipotesis Flecha Mínima
EPE0A	1	312AAAC	7,3	-14,7	-17,3
EPP01	1	312AAAC	58,5	234,7	255,2
EPE0B	1	312AAAC	7,3	-14,7	-17,3
EPE0A1	2	312AAAC	7,3	-14,7	-17,3
EPP01A	2	312AAAC	58,5	234,7	255,2
EPE0B1	2	312AAAC	7,3	-14,7	-17,3

CALCULO DEL POSTE AUTOSOPORTADO				
INFORMACION DEL APOYO				
Numero de apoyo	Poste L-CR	β	Armado	Vano anterior
EPE0A	14X1030	180,00	FL	-
EPP01	14X1030	120,00	AL	29,24
EPE0B	14X1030	180,00	FL	14,63
EPE0A1	14X1030	180,00	FL	-
EPP01A	14X1030	120,00	AL	29,24
EPE0B1	14X1030	180,00	FL	14,63

PROYECTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (15 KVA)

CALCULO DE ESFUERZOS SOBRE EL APOYO												
Numero de apoyo	Poste L-CR	FTVP	FTVC	FTVE	FTEC	FTEE	FTDR	FLEE	FLMC	Fvc	Fve	Fva
EPE0A	14X1030	77,14	101,95	96,13	-0,29	11,04	-	-	2.735,61	-57,13	-	16,82
EPP01	14X1030	77,14	159,50	109,87	2,18	14,61	-	-	-	47,71	-	16,82
EPE0B	14X1030	77,14	52,38	109,87	-0,14	24,94	-	-	1.569,05	-57,06	-	16,82
EPE0A1	14X1030	77,14	49,60	96,13	-0,15	11,65	-	-	1.330,91	-57,13	-	16,82
EPP01A	14X1030	77,14	130,02	109,87	2,30	15,42	-	-	-	67,71	-	16,82
EPP0B1	14X1030	77,14	49,63	109,87	-0,15	26,32	-	-	1.486,63	-57,06	-	16,82

HIPOTESIS NORMALES							
Numero de apoyo	Poste L-CR	Validacion del poste autosoportado a la			Esfuerzo Vertical Total		
		FHR	C.R.	C.S.	FVR	E.V.U.	C.S. (1.2)
				2,50			
EPE0A	14X1030	2.750,52	1.030,00	0,40	-40,31	1.419,37	-35,2
EPP01	14X1030	398,70	1.030,00	2,58	244,53	1.216,42	5,0
EPE0B	14X1030	1.591,14	1.030,00	0,65	-40,24	1.419,37	-35,3
EPE0A1	14X1030	1.351,39	1.030,00	0,80	-80,62	1.937,27	-24,0
EPP01A	14X1030	375,75	1.030,00	2,74	244,53	1.216,42	5,0
EPE0B1	14X1030	1.509,68	1.030,00	0,70	-40,24	1.937,27	-48,1

HIPOTESIS ANORMALES											Esfuerzo Vertical a la altura de los equipos.		
Esfuerzo horizontal longitudinal por 50% de desequilibrio de tracciones					Momento Torsor por Rotura de un			Esfuerzo Vertical Total					
Numero de apoyo	Poste L-CR	Fl	C.R.	C.S.	Mr	Mut	Cs	Fv	E.V.U.	C.S. (1.2)	FVR	E.V.U.	C.S. (1.2)
				2,50									
EPE0A	14X1030	-	1.030,00	-	585,38	891,00	1,52	-40,31	1.419,37	-35,2	345,85	8.333,88	24,1
EPP01	14X1030	-	1.030,00	-	-	891,00	-	244,53	1.216,42	5,0	809,24	8.333,88	10,3
EPE0B	14X1030	-	1.030,00	-	585,54	891,00	1,52	-40,24	1.419,37	-35,3	923,49	8.333,88	9,0
EPE0A1	14X1030	-	1.030,00	-	585,54	891,00	1,52	-80,62	1.937,27	-24,0	386,16	8.333,88	21,6
EPP01A	14X1030	-	1.030,00	-	-	891,00	-	244,53	1.216,42	5,0	809,24	8.333,88	10,3
EPE0B1	14X1030	-	1.030,00	-	585,54	891,00	1,52	-40,24	1.937,27	-48,1	923,49	8.333,88	9,0

CALCULO DEL POSTE CON RETENIDAS																						
INFORMACION DEL APOYO					RETENIDAS				Validacion del poste a			Validacion del Cable de la Retenida			Validacion del poste por				Validacion del Ancla al tense de la		
Numero de apoyo	Tipo de poste	Angulo de deflexion de la linea	Armado	Vano anterior	Fuerza horizontal Fh (daN)	Fuerza Residual Fres (daN)	Fuerza vertical por retenida Fvert (daN)	Peso de cond., acc. Y	Fuerza vertical total (daN)	Capacidad vertical del poste (daN)	C.S. (1.2)	Traccion total cable ret.(daN)	Carga rotura cable ret. (daN)	C.S. (1.5)	Fuerza Total Horiz. Resultante (daN)	Carga de rotura del poste (daN)	C.S. (2,5)	Pretensionado de la Retenida (daN)	Fuerza Total (daN)	Fuerza maxima del Ancla (daN)	C.S. (1.2)
																	2,50				
EPE0A	14X1030	180,0	FL	0,0	1.408,37	199,81	2.093,48	-40,31	2.053,17	4258,1	2,1	2.417,34	6.840,00	2,83	471,26	1.030,00	2,19	1.593,34	2.417,34	6.632,32	2,74
EPE0B	14X1030	180,0	FL	14,6	1.569,92	222,73	2.333,61	-40,24	2.293,37	4258,1	1,9	2.694,62	6.840,00	2,54	307,45	1.030,00	3,35	1.870,62	2.694,62	6.632,32	2,46
EPE0A1	14X1030	180,0	FL	0,0	1.331,83	199,42	1.979,70	-80,62	1.899,09	5811,8	3,1	2.285,96	6.840,00	2,99	271,97	1.030,00	3,79	1.461,96	2.285,96	6.632,32	2,90
EPE0B1	14X1030	180,0	FL	14,6	1.487,46	222,73	2.211,03	-40,24	2.170,79	5811,8	2,7	2.553,08	6.840,00	2,68	308,41	1.030,00	3,34	1.729,08	2.553,08	6.632,32	2,60

TIPO DE RETENIDA						DIMENSION DEL ANCLA				
Numero de apoyo	Tipo de poste	Hr: Distancia desde la cogolla para fijar la retenida	TIPO DE RETENIDAS	CONFIGURACION DE LA RETENIDAS	CABLE DE LA RETENIDA	a (base Mayor)	b (altura)	c (Base menor)	Y (profundidad)	Vol. Horm. (m3)
EPE0A	14X1030	0,4	BISEC	DIT	AC3/8	0,40	0,25	0,30	2,20	0,03
EPE0B	14X1030	0,4	BISEC	DIT	AC3/8	0,40	0,25	0,30	2,20	0,03
EPE0A1	14X1030	0,4	BISEC	DIT	AC3/8	0,40	0,25	0,30	2,20	0,03
EPP0B1	14X1030	0,4	BISEC	DIT	AC3/8	0,40	0,25	0,30	2,20	0,03

CALCULO DE CIMENTACIONES													
No. Apoyo	Apoyo	Tipo de Cimentacion	Cimentación		Vol. Excav. (m^3)	Vol. Horm. (m^3)	Mv (daN m)	Me (daN m)	CS	CS lim	σ contacto (daN/m2)	σ admisible (daN/m2)	σ=−σ<	origen de Apoyo
			d (m)	h (m)										
EPP01	14X1030	CILINDRICA	0,60	2,10	0,59	0,36	5.282	14.074	2,66	2,34	22723,0	10000,0	-12723,0	N
EPP01A	14X1030	CILINDRICA	0,60	2,10	0,59	0,36	5.288	14.031	2,65	2,34	22044,5	10000,0	-12044,5	N

CONDUCTOR - TABLA DE REGULACIÓN						
CANTON No.		**1**	**VANO DE REGULACIÓN:**			14,62
APOYO INICIAL No.		EPE0A	**APOYO FINAL No.**			EPE0B
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**
Longitudes del Vano (m)		14,62	14,63	-	-	-
Diferencia de nivel (m)		0,30	-0,30	-	-	-
Temperatura (ºC)	**Tense Máximo (daN)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**
20	**510**	0,02	0,02	-	-	-
22	**465**	0,03	0,03	-	-	-
24	**421**	0,03	0,03	-	-	-
26	**377**	0,03	0,03	-	-	-
28	**334**	0,04	0,04	-	-	-
30	**293**	0,04	0,04	-	-	-
32	**253**	0,05	0,05	-	-	-
34	**216**	0,05	0,05	-	-	-
36	**184**	0,06	0,06	-	-	-
38	**154**	0,08	0,08	-	-	-
40	**132**	0,09	0,09	-	-	-

CANTON No.		**2**	**VANO DE REGULACIÓN:**			14,62
APOYO INICIAL No.		EPE0A1	**APOYO FINAL No.**			EPE0B1
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**
Longitudes del Vano (m)		14,62	14,63	-	-	-
Diferencia de nivel (m)		0,30	-0,30	-	-	-
Temperatura (ºC)	**Tense Máximo (daN)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**
20	**510**	0,02	0,02	-	-	-
22	**465**	0,03	0,03	-	-	-
24	**421**	0,03	0,03	-	-	-
26	**377**	0,03	0,03	-	-	-
28	**334**	0,04	0,04	-	-	-
30	**293**	0,04	0,04	-	-	-
32	**253**	0,05	0,05	-	-	-
34	**216**	0,05	0,05	-	-	-
36	**184**	0,06	0,06	-	-	-
38	**154**	0,08	0,08	-	-	-
40	**132**	0,09	0,09	-	-	-

2. Planos

2.1. Plano planta, de situación y emplazamiento.
2.2. Planos de Detalle para validar distancias de seguridad.
2.3. Diagramas Unifilares.

3. Anexos

3.1. Copia Cédula de Ciudadanía.

3.2. Copia de Tarjeta Profesional.